Digital Object Identifier XX.XXXX/XXXXX.XXXX.XXX

Blockchain

GABRIEL M. BRUM[1]
[1]Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas (IBILCE), São José do Rio Preto - SP, Brasil (e-mail: g.brum@unesp.br)
Autor correspondente: Gabriel M. Brum (e-mail: g.brum@unesp.br).

Esta pesquisa foi realizada durante a disciplina de Sistemas Distribuídos do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da UNESP

ABSTRACT Este trabalho apresenta uma visão geral sobre o conceito e aplicação de *Blockchain*, investigando seu funcionamento baseado em um sistema distribuído. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

INDEX TERMS *Blockchain*, Sistemas Distribuídos

I. INTRODUÇÃO

O PROBLEMA que o *Blockchain* busca resolver é a necessidade de um sistema distribuído confiável, onde não é possível alterar o conteúdo e registros de data e hora de um conjunto de dados sem que seja perceptível a alteração [1]. Essa tecnologia de encadeamento de blocos foi primeiramente apresentada para suporte ao *Bitcoin*, o qual foi criado para ser uma forma alternativa às instituições financeiras para processamento de pagamentos eletrônicos, utilizando um sistema de assinaturas digitais conectados à uma rede *peer-to-peer* [2], [3].

Para uma melhor compreensão da aplicabilidade do *Blockchain*, utilizando de um exemplo do mercado imobiliário do artigo de Di Pierro [1], imagine o caso de vendas de casas, onde o dono é definido por aquele em que a casa foi vendida pela última vez, e a propriedade só pode ser verificada por um conjunto de registros que comprovem todas as transações relacionadas à casa (livro-razão), o qual geralmente é mantido em um cartório de imóveis. O problema que surge é a dependência exclusiva sob uma única instituição para manter esse livro-razão seguro de ações fraudulentas. Então, para solucionar isso, o *Blockchain* fornece um mecanismo distribuído com múltiplos *peers* que mantêm uma cópia do livro-razão e são capazes de verificar se um registro e sua respectiva datação sofreram adulteração [1].

Apesar da aplicação mais conhecida ser o *Bitcoin*, a técnica de encadeamento foi utilizada em vários serviços financeiros, como ativos digitais, remessas e pagamentos *online* [4]. Além do mercado financeiro, o crescimento do *Blockchain* ocorreu devido à sua capacidade de ser útil em diversas áreas da indústria, como a da saúde, onde a partir da digitalização de registros médicos surgiu a necessidade de que os dados adquiridos em diferentes ambientes hospitalares fossem compartilhados com segurança [5], [6]. Neste trabalho, o estudo de *Blockchain* foca no domínio financeiro, devido ao seu pioneirismo, e no domínio médico, em alinhamento com a área de pesquisa acadêmica atual do autor. Apesar desse recorte de escopo, ressalta-se que todos os seguintes domínios foram influenciados por essa tecnologia: logístico [7], manufatura [8], energia [9], agricultura [10], robótica [11], entretenimento [12], construção [13] e telecomunicação [14].

A partir desse cenário de expansão do *Blockchain*, nota-se uma mudança no universo de sistemas distribuídos, que inicialmente os algoritmos de consenso eram projetados para ambientes computacionais confiáveis, fechados e sob o controle de organizações específicas, onde a principal preocupação eram falhas técnicas comuns ou interrupções de hardware [15]. O *Blockchain* redefiniu esse cenário ao transferir o desafio do consenso para redes abertas, em grande escala e desprovidas de confiança mútua, mantendo a integridade dos registros sem a dependência exclusiva de autoridades centrais [16].

Este artigo foi desenvolvido no âmbito da disciplina de

Sistemas Distribuídos, cursada em nível de pós-graduação, e é destinado a ela. Para essa disciplina, o tipo de trabalho adotado foi a escrita de um artigo educacional, e o tema escolhido para esse fim foi o *Blockchain*, por ser uma tecnologia representativa da evolução dos sistemas distribuídos descrita anteriormente.

II. OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo principal propor um artigo educacional sobre a tecnologia *Blockchain*, utilizando como bases de estudo os domínios financeiro e da saúde. Para alcançar esse propósito, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Responder às questões de pesquisa definidas na subseção III-A, a saber: (QP1) quais são os fundamentos teóricos e arquiteturais do *Blockchain*, abrangendo seus princípios estruturais e funcionamento em sistemas distribuídos; e (QP2) como os requisitos específicos dos setores financeiro e de saúde impulsionaram a evolução e a adoção da tecnologia;
- Propor, a partir das respostas obtidas, um artigo educacional que apresente de forma didática o funcionamento e a aplicabilidade do *Blockchain*.

III. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo com intenção educativa sobre *Blockchain*, tendo sua metodologia inspirada na revisão sistemática de sistemas distribuídos em *edge computing* de Poncinelli Filho [17]. A simplificação metodológica foi sugerida pela professora responsável pela disciplina em que esse artigo foi destinado.

O fluxo de trabalho empregado neste trabalho é iniciado com a definição das questões de pesquisas do trabalho, as quais são descritas na subseção III-A. A partir da definição das questões de pesquisa, então foi empregado o processo de busca, o qual teve seus *prompts* de pesquisa expostos e explicados na subseção III-B. Para finalizar a metodologia de busca, a última etapa é constituída pela inclusão e exclusão de estudos com base no potencial de contribuição para resposta das perguntas norteadoras deste trabalho (subseção III-C). A ilustração do *pipeline* de busca e escrita desta pesquisa é exposto na Figura 1.

A. QUESTÕES DE PESQUISA

A primeira questão de pesquisa (QP1) "Quais são os fundamentos teóricos e arquiteturais do *Blockchain*?", justifica-se por ser a base conceitual sobre a qual todo o restante do trabalho se apoia. Como o objetivo deste artigo é de natureza educacional, é necessário que o leitor compreenda, antes de qualquer aplicação, como o encadeamento de blocos, o "livro-razão distribuído" e a rede *peer-to-peer* operam em conjunto para garantir a integridade dos registros [1]. Além disso, no contexto da disciplina de Sistemas Distribuídos, essa questão permite situar o *Blockchain* dentro da evolução da área, em que o desafio do consenso deixou de se restringir

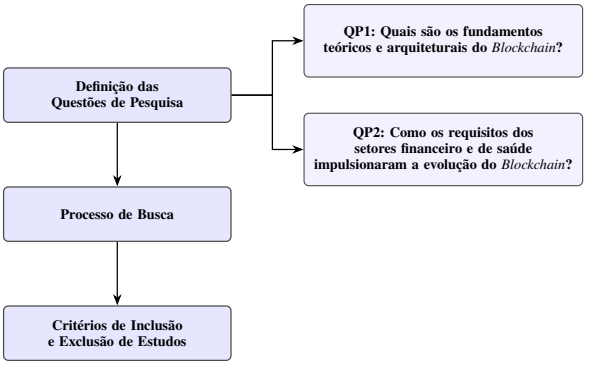


FIGURE 1. Fluxo metodológico da pesquisa: a definição das questões de pesquisa (QP1 e QP2) orienta o processo de busca, seguido pela aplicação dos critérios de inclusão e exclusão de estudos.

a ambientes fechados e confiáveis e passou a abranger redes abertas e desprovidas de confiança mútua [15], [16].

A segunda questão de pesquisa (QP2) "Como os requisitos dos setores financeiro e de saúde impulsionaram a evolução do *Blockchain*?", é relevante por demonstrar que a tecnologia se desenvolveu em resposta a necessidades vários domínios, e não de forma isolada. O setor financeiro foi escolhido por seu pioneirismo, uma vez que o *Blockchain* surgiu para suportar o *Bitcoin* e posteriormente foi aplicado a ativos digitais, remessas e pagamentos *online* [4]. Já o setor de saúde foi escolhido por seu alinhamento com a área de pesquisa acadêmica do autor e por apresentar requisitos distintos, decorrentes da digitalização de registros médicos e da necessidade de compartilhá-los com segurança entre diferentes ambientes hospitalares [5], [6].

B. PROCESSO DE BUSCA

A pesquisa bibliográfica para a fundamentação e a análise de aplicações foi conduzida durante o mês de outubro de 2026. Para garantir a reprodutibilidade e o rigor acadêmico, o levantamento de literatura concentrou-se exclusivamente em duas das principais bases de dados indexadas da área de Ciência da Computação: *Scopus* e *IEEE Xplore*. A restrição a essas plataformas assegura um filtro inicial de qualidade, priorizando trabalhos validados por revisão por pares (*peer-review*).

A construção das *strings* de busca foi adaptada para atender aos escopos das questões de pesquisa. Para cobrir os fundamentos da arquitetura, utilizou-se a estrutura: `"blockchain" AND ("distributed systems" OR "distributed ledger")`. Para investigar as aplicações práticas e a motivação do uso da tecnologia na saúde, empregou-se a combinação: `(Blockchain OR "Distributed Ledger") AND (Healthcare OR "Medical Records")`. Buscas semelhantes, focadas em termos da área financeira, foram aplicadas para cobrir as aplicações econômicas.

C. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE ESTUDOS

A triagem dos artigos retornados pelo processo de busca seguiu critérios objetivos para determinar sua inclusão no referencial teórico. Foram incluídos estudos que apresentassem ao menos uma de duas características cruciais:

1) A exposição clara dos fundamentos matemáticos e algorítmicos que governam os protocolos *Blockchain* (como funções *hash*, criptografia e mecanismos de consenso).
2) Uma contextualização robusta sobre as motivações e os problemas específicos que impulsionaram a adoção da tecnologia no setor de saúde ou financeiro.

Por sua vez, os critérios de exclusão barraram artigos que não contribuíssem diretamente para a resolução das questões de pesquisa (QP1 e QP2). Foram excluídos trabalhos puramente especulativos, textos sem validação prática na comunidade científica (*preprints* sem *peer-review*) e análises mercadológicas superficiais que carecessem de aprofundamento na arquitetura de sistemas distribuídos.

IV. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta a base conceitual do *Blockchain* necessária para responder à QP1 (subseção III-A). Parte-se de uma visão geral dos princípios da tecnologia, segue-se para sua arquitetura e para os fundamentos criptográficos que sustentam o encadeamento de blocos, e discute-se o consenso, ponto em que o *Blockchain* se conecta de forma mais direta com a teoria de sistemas distribuídos. A seção termina com as propriedades resultantes e os *trade-offs* de projeto, que preparam a análise dos domínios financeiro e de saúde.

A. VISÃO GERAL E PRINCÍPIOS

O *Blockchain* pode ser entendido como um banco de dados que registra todas as transações ocorridas em uma rede e é replicado em cada um de seus participantes, constituindo um livro-razão distribuído que dispensa uma autoridade central para estabelecer a confiança entre as partes ou liquidar as transações [16]. O problema que ele resolve é criar um armazenamento distribuído de documentos com marca temporal no qual nenhuma parte consiga adulterar o conteúdo ou os registros de data e hora sem ser detectada [1].

Esse problema é distinto dos que as assinaturas digitais resolvem. Uma assinatura estabelece um vínculo verificável entre uma parte e um documento, garantindo autenticação, integridade e não repúdio, mas nada garante sobre o momento em que o documento foi assinado, de modo que a marca temporal depende da confiança em quem assinou [1]. Em transações financeiras e contratos, a ordem dos eventos precisa ser certificada de forma independente para que seja auditável [1]. A solução tradicional é um terceiro confiável central, como a casa da moeda (*mint*) descrita por Nakamoto, que verifica cada transação contra o gasto duplo e faz com que todo o sistema dependa da instituição que o opera [2]. O *Blockchain* substitui essa confiança institucional por uma confiança distribuída: várias partes mantêm o registro e qualquer uma pode verificar que a ordem e as marcas temporais não foram alteradas [1]. No exemplo da venda de casas apresentado na seção I, o papel do cartório passa a ser exercido por uma rede de pares que mantêm cópias do mesmo livro-razão.

Visões gerais complementares sobre a arquitetura, o consenso e o funcionamento técnico do Bitcoin podem ser encontradas em [18], [19].

B. ARQUITETURA

A infraestrutura de rede da maior parte dos sistemas *blockchain* públicos é uma rede sobreposta *peer-to-peer* (P2P) construída sobre a Internet, na qual cada nó opera de forma autônoma segundo o mesmo conjunto de regras, que cobre o protocolo de conexão entre pares, o consenso, o processamento de transações e o gerenciamento do livro-razão [16]. Diferentemente de um modelo cliente-servidor, em que os papéis são bem definidos, cada participante pode ser ao mesmo tempo cliente, ao emitir transações, e servidor, ao validá-las e finalizá-las [16]. Para uma introdução às redes P2P em geral, ver [3].

A estrutura de dados central é a própria cadeia de blocos, ilustrada na Figura 2. Cada bloco reúne um conjunto de transações válidas e um cabeçalho, que contém o *hash* do bloco anterior, a raiz da árvore de Merkle das transações, uma marca temporal e outras informações de configuração; o primeiro bloco, chamado de bloco gênese, é o único sem referência a um bloco anterior [16]. Como cada bloco aponta para o anterior por meio de seu *hash*, os blocos ficam encadeados em ordem cronológica e alterar um bloco passado exigiria refazer todos os que o sucedem [2]. O mecanismo criptográfico por trás dessa propriedade é detalhado na subseção IV-C.

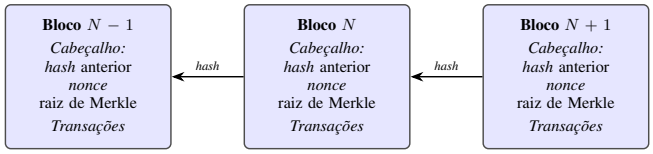


FIGURE 2. Estrutura de uma cadeia de blocos: cada bloco contém um cabeçalho, com o *hash* do bloco anterior e a raiz da árvore de Merkle, e o conjunto de transações. O encadeamento por *hash* torna detectável a adulteração de blocos passados.

Uma transação pode ser vista como um registro público e estático da redistribuição de valor entre remetente e destinatário [16]. No modelo do Bitcoin, ela especifica uma lista de entradas e uma lista de saídas: cada entrada reivindica uma saída de transação ainda não gasta (UTXO, *unspent transaction output*) pertencente ao remetente, que a justifica com sua assinatura, e cada saída define quantos *tokens* vão para qual destinatário, de modo que o valor total das saídas é igual ao das entradas reivindicadas [16]. Assim, é possível reconstruir a propriedade de qualquer *token* percorrendo a cadeia de assinaturas, e o saldo de uma conta equivale à

soma de suas UTXOs [16]. Para permitir dividir e combinar valores, as transações têm múltiplas entradas e, em geral, no máximo duas saídas: uma para o pagamento e outra que devolve o troco ao remetente [2].

Transações e blocos se propagam pela rede por *gossip*: ao receber e validar um novo bloco, o nó o anuncia a seus pares, que o requisitam caso ele estenda sua cadeia local, e o processo continua até que todos os nós tenham o bloco [16]. A propagação tolera falhas: as novas transações não precisam alcançar todos os nós, bastando atingir muitos deles para entrarem em um bloco em breve, e um nó que perca um bloco o solicita ao receber o seguinte [2].

Quanto ao controle de participação, as redes dividem-se em *permissionless* e *permissioned*. Nas primeiras, também chamadas de públicas, qualquer nó com um pseudônimo válido pode entrar e sair livremente e participar do consenso, em um ambiente geralmente assumido como de larga escala e confiança zero; nas segundas, os participantes precisam ser previamente autorizados e têm identidade revelada, e a governança fica a cargo de uma entidade ou de um consórcio [16]. Essa diferença, resumida na Tabela 1, tem consequências diretas para o desempenho: o corpo de consenso limitado das redes *permissioned* permite protocolos mais eficientes e maior capacidade de transações [16].

TABLE 1. Comparação entre redes *permissionless* e *permissioned*, adaptada de [16].

Aspecto	*Permissionless*	*Permissioned*
Governança	Pública	Privada ou consórcio
Participação	Livre entrada e saída	Autorizada
Identidade dos nós	Pseudônima	Revelada
Tamanho da rede	Milhares ou mais	Dezenas a centenas
Capacidade (TPS)	Baixa, em geral de unidades a dezenas	Alta, em geral de milhares

C. FUNDAMENTOS CRIPTOGRÁFICOS

Uma função de *hash* recebe uma entrada de tamanho arbitrário e produz uma saída de tamanho fixo, da qual não é possível derivar a entrada original. Para ser útil ao *Blockchain*, ela deve ter espaços de entrada e de saída grandes e ser praticamente impossível encontrar colisões, isto é, duas entradas distintas que produzam a mesma saída [1]. Exemplos são as funções da família SHA, e o Bitcoin utiliza o SHA-256 em seu mecanismo de prova de trabalho [1], [2].

O encadeamento de blocos é construído sobre essa propriedade. Em uma formulação simples, como a apresentada por Di Pierro, cada registro armazena sua marca temporal t_i, seus detalhes d_i e um *hash* calculado sobre esses dados e sobre o *hash* do registro anterior:

$$h_i = H(t_i \parallel d_i \parallel h_{i-1}), \tag{1}$$

em que H é a função de *hash* e $\parallel$ denota concatenação [1]. Como cada h_i depende de h_{i-1}, alterar qualquer registro passado muda seu *hash* e invalida todos os seguintes. Qualquer participante pode verificar a integridade da cadeia recalculando os *hashes* a partir do segundo registro e comparando-os com os armazenados: se algum diferir, houve adulteração [1]. Basta que todos conheçam o último *hash* e que algumas partes mantenham cópias da cadeia completa para que a adulteração seja detectável [1].

As assinaturas digitais complementam o encadeamento ao garantir a autoria das transações. No Bitcoin, uma moeda eletrônica é definida como uma cadeia de assinaturas digitais: cada dono a transfere ao próximo assinando o *hash* da transação anterior e a chave pública do novo dono, e o recebedor pode verificar as assinaturas para confirmar a cadeia de propriedade [2]. As assinaturas, porém, não impedem o gasto duplo, pois o recebedor não consegue verificar se um dos donos anteriores assinou uma transação anterior; é por isso que são necessárias a divulgação pública das transações e a concordância da rede sobre uma única ordem de recebimento [2].

Para resumir o conjunto de transações de um bloco, estas são organizadas em uma árvore de Merkle, em que cada folha é rotulada com o *hash* de uma transação e a raiz funciona como um resumo (*digest*) do conjunto, sendo incluída no cabeçalho do bloco [2], [16]. Essa estrutura permite descartar transações antigas, já enterradas sob blocos suficientes, podando ramos da árvore sem quebrar o *hash* do bloco, e permite a verificação simplificada de pagamentos, em que o usuário guarda apenas os cabeçalhos da cadeia mais longa e obtém o ramo de Merkle que liga a transação ao bloco em que ela está registrada [2].

Por fim, a privacidade é preservada ao manter anônimas as chaves públicas: o público vê que alguém envia um valor a outra pessoa, mas sem informação que ligue a transação a uma identidade, e recomenda-se usar um novo par de chaves a cada transação [2].

D. CONSENSO EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

O consenso é o componente que garante que todos os nós concordem sobre um único histórico de transações sem a ajuda de uma autoridade central [16]. Ele é o ponto em que o *Blockchain* mais se relaciona com a teoria de sistemas distribuídos, e por isso convém partir do problema clássico.

1) O problema clássico

No consenso distribuído clássico, N processos independentes iniciam cada um com um valor próprio e se comunicam para que todos os processos não falhos decidam um mesmo valor [16]. Os processos podem falhar de duas formas: por parada (*crash*), quando interrompem abruptamente a execução sem retomá-la, ou de forma bizantina, quando passam a agir de maneira arbitrária aparentando normalidade, inclusive enviando mensagens contraditórias para sabotar o consenso [16], [20]. O grau de coordenação da rede também importa: em redes síncronas, as operações são coordenadas em rodadas com limites de tempo claros; em redes parcialmente síncronas, a entrega é garantida, mas com atrasos incertos; e em redes assíncronas não há garantia de atraso

além da entrega eventual [16]. Fischer, Lynch e Paterson mostraram que, no caso assíncrono, o consenso não pode ser garantido nem com uma única falha por parada, resultado conhecido como impossibilidade FLP [16], [21].

Um protocolo é tolerante a falhas bizantinas (BFT) se satisfaz quatro requisitos: terminação (todo processo não falho decide uma saída), acordo (todos decidem a mesma saída), validade (se todos começam com a mesma entrada, a saída é essa entrada) e integridade (a decisão foi proposta por algum processo não falho). Para que isso seja possível, a rede deve ter ao menos $N \geq 3f + 1$ processos, em que f é o número de processos bizantinos [16]. O PBFT, de Castro e Liskov, foi o primeiro protocolo BFT baseado em replicação de máquina de estados a ganhar reconhecimento por sua praticidade, mas sua complexidade de mensagens é $O(N^2)$, o que limita sua escalabilidade com o tamanho da rede [16], [22].

2) Consenso no Blockchain: prova de trabalho

O *Blockchain* estende esse problema: todo participante pode ser cliente e servidor, e o alvo do consenso é um livro-razão de blocos encadeados, de modo que a responsabilidade do protocolo vai além do consenso clássico e inclui evitar o gasto duplo e a adulteração do histórico [16]. Adaptando os requisitos do consenso BFT, Xiao et al. definem que um protocolo de consenso para *blockchain* deve garantir terminação (toda nova transação é descartada ou aceita em um bloco), acordo (toda transação e seu bloco são aceitos ou descartados por todos os nós honestos, com a mesma ordem), validade (se todos recebem a mesma transação ou bloco válido, ele deve ser aceito) e integridade (as transações aceitas são consistentes entre si, sem gasto duplo, e os blocos estão corretamente encadeados em ordem cronológica) [16]. Os autores identificam ainda cinco componentes em um protocolo desse tipo: proposta de bloco, propagação de informação, validação de bloco, finalização de bloco e mecanismo de incentivo [16].

O protocolo de consenso de Nakamoto, implementado no Bitcoin, resolve a proposta de bloco por prova de trabalho (*proof of work*, PoW). Cada nó procura um valor, o *nonce*, que faça o *hash* do cabeçalho do bloco ficar abaixo de um alvo de dificuldade, ou seja, começar com um número exigido de bits zero [2], [16]. Encontrar o *nonce* exige um esforço computacional médio exponencial no número de bits zero, mas verificar a solução exige um único *hash* [2]. A dificuldade é ajustada dinamicamente para manter um intervalo médio entre blocos, de cerca de dez minutos no Bitcoin, com reajuste a cada 2016 blocos [16]. A PoW também resolve o problema da representação na decisão por maioria: em vez de um voto por endereço IP, que seria fácil de fraudar, tem-se na prática um voto por CPU, e a decisão da maioria é representada pela cadeia mais longa, na qual há maior esforço acumulado [2].

Os passos de operação da rede são, resumidamente: as transações são difundidas a todos os nós; cada nó as agrupa em um bloco e trabalha na prova de trabalho; ao encontrá-la, difunde o bloco; os demais o aceitam apenas se todas as suas transações forem válidas e ainda não gastas, e expressam a aceitação trabalhando no bloco seguinte, usando o *hash* do bloco aceito como *hash* anterior [2]. Os nós sempre consideram a cadeia mais longa como a correta e continuam a estendê-la [2]. Como incentivo, quem gera um bloco recebe novas moedas e as taxas das transações nele incluídas [2], [16].

Quando dois blocos de mesma altura são propagados ao mesmo tempo, em razão de atrasos na propagação, ocorre uma bifurcação (*fork*): os nós trabalham no primeiro bloco recebido, mas guardam o outro ramo, e o impasse se desfaz quando a próxima prova de trabalho torna um dos ramos mais longo [2], [16]. Por isso, o Bitcoin oferece finalidade probabilística: um bloco aceito ainda pode ser descartado, mas com probabilidade que diminui exponencialmente conforme a cadeia cresce [16].

A segurança do protocolo depende de que a maioria do poder computacional seja honesta. Sendo p a probabilidade de um nó honesto encontrar o próximo bloco e q a de um atacante, a probabilidade de o atacante alcançar a cadeia honesta estando z blocos atrás é

$$q_z = \begin{cases} 1, & \text{se } p \leq q, \\ (q/p)^z, & \text{se } p > q, \end{cases} \tag{2}$$

o que significa que, se $p > q$, a probabilidade cai exponencialmente com z [2]. Isso explica por que o destinatário de uma transação espera alguns blocos de confirmação antes de considerá-la definitiva. Por outro lado, a PoW apresenta limitações: o Bitcoin processa cerca de 7 transações por segundo (TPS), contra milhares de TPS em redes de pagamento tradicionais como a VISA, e consome uma grande quantidade de energia [16].

3) Alternativas de consenso

Para superar esses limites, foram propostas alternativas. Na prova de participação (*proof of stake*, PoS), a chance de propor um bloco é proporcional ao valor em moedas (*stake*) do participante, e não ao seu poder computacional, o que evita a disputa por *hashing* e reduz o consumo de energia [16]. Os protocolos baseados em BFT, por sua vez, aproveitam o consenso clássico para obter finalidade determinística: uma vez finalizado, o bloco não é mais alterado, o que permite intervalos de bloco menores e maior vazão, ao custo de maior comunicação e da exigência de redes menores e com identidades conhecidas [16]. A Tabela 2 compara as três famílias. Para um panorama mais amplo de algoritmos de consenso, ver [15].

E. PROPRIEDADES RESULTANTES E *TRADE-OFFS*

A combinação dos mecanismos descritos confere ao *Blockchain* um conjunto de propriedades: descentralização, pois o livro-razão é replicado em todos os participantes sem uma autoridade central; imutabilidade e verificabilidade, pois o encadeamento por *hash* torna detectável qualquer adulteração; rastreabilidade, pois a propriedade de um ativo pode ser

TABLE 2. Comparação entre famílias de consenso, adaptada de [16].

Família	Proposta de bloco	Finalidade	Tolerância a falhas
PoW	Esforço computacional	Probabilística	Até 50% do poder computacional
PoS (baseado em cadeia)	Valor de *stake*	Probabilística	Até 50% do *stake*
BFT (ex.: PBFT)	Líder (primário)	Determinística	Até 1/3 dos participantes

reconstruída percorrendo a cadeia de transações assinadas; e, nas redes públicas, auditabilidade por terceiros [1], [16].

Essas propriedades, porém, não podem ser maximizadas ao mesmo tempo. Xiao et al. destacam o trilema segurança–descentralização–escalabilidade: o projeto de um protocolo de consenso deve buscar um equilíbrio entre os três objetivos, pois reforçar um tende a prejudicar outro [16]. A segurança refere-se à resistência a jogadores maliciosos e à censura; a descentralização, ao perfil da rede em termos de diversidade geográfica, padrão de conectividade e sincronia; e a escalabilidade, à capacidade de manter a eficiência com maior vazão de transações e maior número de nós [16]. O Bitcoin, por exemplo, foi projetado para uma rede fracamente sincronizada e por isso depende de mineração e de longos intervalos entre blocos para garantir segurança contra o gasto duplo, ao preço de uma baixa vazão; já os protocolos BFT, pensados para redes *permissioned* pequenas, bem conectadas e com identidades reveladas, atingem vazão maior, mas escalam mal com o número de nós [16]. Por esse motivo, não existe um protocolo único adequado a todos os casos, e a possibilidade de combinar componentes de protocolos diferentes permite adaptá-los a necessidades específicas [16].

Em síntese, os fundamentos teóricos do *Blockchain* repousam sobre a criptografia (*hashes*, assinaturas digitais e árvores de Merkle), que torna as adulterações detectáveis, e seus fundamentos arquiteturais, sobre uma rede P2P que replica um livro-razão de blocos encadeados cujo estado único é mantido por um protocolo de consenso tolerante a falhas. As escolhas entre redes públicas ou privadas e entre PoW, PoS e BFT definem como o trilema é resolvido, e são justamente essas escolhas que os requisitos específicos dos setores financeiro e de saúde pressionam, tema da análise desses domínios.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Profa. Dra. Renata S. Lobato, responsável pela matéria de "Sistemas Distribuídos" do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), pela oportunidade de realizar esta pesquisa, em especial ao meu amigo Felipe G. Silva pelo companheirismo ao longo do semestre para estudos de conceitos de sistemas distribuídos, e a todos os colegas de turma que contribuíram com discussões e ideias ao longo das aulas.

REFERENCES

[1] M. Di Pierro, "What is the blockchain?" Computing in Science & Engineering, vol. 19, no. 5, pp. 92–95, 2017.
[2] S. Nakamoto, "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system," https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 2008.
[3] J. Rocha, M. Domingues, A. Callado, E. Souto, G. Silvestre, C. Kamienski, and D. Sadok, "Peer-to-peer: Computaçao colaborativa na internet," in Minicursos do XXII Simposio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC 2004). sn, 2004.
[4] G. Peters, E. Panayi, and A. Chapelle, "Trends in crypto-currencies and blockchain technologies: A monetary theory and regulation perspective," SSRN Electronic Journal, 09 2015.
[5] J. Al-Jaroodi and N. Mohamed, "Blockchain in industries: A survey," IEEE Access, vol. 7, pp. 36 500–36 515, 03 2019.
[6] Y. Chen, S. Ding, Z. Xu, H. Zheng, and S. Yang, "Blockchain-based medical records secure storage and medical service framework," J. Med. Syst., vol. 43, no. 1, p. 1–9, Nov. 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s10916-018-1121-4
[7] N. Hackius and M. Petersen, "Blockchain in logistics and supply chain: trick or treat?" in Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), 2017, pp. 3–18.
[8] A. V. Barenji, Z. Li, and W. M. Wang, "Blockchain cloud manufacturing: Shop floor and machine level," in European Conference on Smart Objects, Systems and Technologies (Smart SysTech). VDE, 2018, pp. 1–6.
[9] E. Mengelkamp, J. Gärttner, K. Rock, S. Kessler, L. Orsini, and C. Weinhardt, "Designing microgrid energy markets: A case study: The brooklyn microgrid," Applied Energy, vol. 210, pp. 870–880, 2018.
[10] Y.-P. Lin, J. R. Petway, J. Anthony, H. Mukhtar, S.-W. Liao, C.-F. Chou, and Y.-F. Ho, "Blockchain: The evolutionary next step for ict e-agriculture," Environments, vol. 4, no. 3, p. 50, 2017.
[11] E. C. Ferrer, "The blockchain: a new framework for robotic swarm systems," in Proceedings of the Future Technologies Conference. Springer, 2018, pp. 1037–1058.
[12] S. Kalra, R. Sanghi, and M. Dhawan, "Blockchain-based real-time cheat prevention and robustness for multi-player online games," in Proceedings of the 14th International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies. ACM, 2018, pp. 178–190.
[13] J. Wang, P. Wu, X. Wang, and W. Shou, "The outlook of blockchain technology for construction engineering management," Frontiers of Engineering Management, vol. 4, no. 1, pp. 67–75, 2017.
[14] A. M. Ibrahim, "Applicability of blockchain technology in telecommunications service management," Master's thesis, Leiden University, 2017.
[15] X. Li, J. Huang, Q. Zhu, Y. Yuan, N. Qi, and F.-Y. Wang, "Blockchain consensus algorithms: A survey," in 2021 China Automation Congress (CAC), 2021.
[16] Y. Xiao, N. Zhang, W. Lou, and Y. T. Hou, "A survey of distributed consensus protocols for blockchain networks," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 22, no. 2, pp. 1432–1465, 2020.
[17] C. P. Filho, E. Marques, V. Chang, L. dos Santos, F. Bernardini, P. F. Pires, L. Ochi, and F. C. Delicato, "A systematic literature review on distributed machine learning in edge computing," Sensors, vol. 22, no. 7, 2022. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/7/2665
[18] Z. Zheng, S. Xie, H. Dai, X. Chen, and H. Wang, "An overview of blockchain technology: Architecture, consensus, and future trends," in 2017 IEEE International Congress on Big Data (BigData Congress), 2017, pp. 557–564.
[19] F. Tschorsch and B. Scheuermann, "Bitcoin and beyond: A technical survey on decentralized digital currencies," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 18, no. 3, pp. 2084–2123, 2016.
[20] L. Lamport, R. Shostak, and M. Pease, "The byzantine generals problem," ACM Transactions on Programming Languages and Systems, vol. 4, no. 3, pp. 382–401, 1982.
[21] M. J. Fischer, N. A. Lynch, and M. S. Paterson, "Impossibility of distributed consensus with one faulty process," Journal of the ACM, vol. 32, no. 2, pp. 374–382, 1985.
[22] M. Castro and B. Liskov, "Practical byzantine fault tolerance," in Proceedings of the Third Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI), 1999, pp. 173–186.